TRABAJO PRÁCTICO
Módulo de consultas, reportes y exportación a Excel

Proyecto integrador: Simulador de Pruebas Saber TyT desarrollado en Django

Asignatura	Semestre	Fecha	Modalidad
Electiva Profesional III – Frameworks	Sexto	Sábado, 31/10/2026	Trabajo por grupos del proyecto

1. Propósito de la actividad

Ampliar el simulador existente con un módulo administrativo que permita consultar resultados de evaluaciones, analizar el desempeño académico de los estudiantes y descargar reportes en formato Excel (.xlsx). Las consultas deben utilizar registros guardados en la base de datos, no datos fijos escritos en HTML.

2. Resultado esperado

Al finalizar, cada grupo debe mostrar un módulo integrado en Django donde el docente o administrador seleccione filtros en orden jerárquico, visualice indicadores y tablas de resultados, consulte el historial de un estudiante y descargue los mismos registros filtrados a Excel.

3. Alcance y condiciones de implementación

- Continuar sobre el proyecto Django actual; conservar sus modelos, autenticación y funcionalidad de simulacros.
- Usar la escala de calificación de 0,0 a 5,0. El umbral de aprobación debe corresponder a la regla definida en el proyecto y mostrarse explícitamente en la interfaz.
- No modificar ni borrar las respuestas o calificaciones históricas para generar informes.
- Permitir acceso administrativo solo a usuarios autorizados; cada estudiante solo puede consultar sus propios resultados cuando exista la vista estudiantil.
- Implementar consultas mediante Django ORM y exportación a archivos .xlsx mediante openpyxl u otra librería equivalente.

4. Diseño obligatorio de los filtros

La selección irá de lo general a lo particular: AÑO → PERÍODO ACADÉMICO → CURSO/GRUPO → EJE TEMÁTICO → ESTUDIANTE. Debe existir la opción «Todos» donde corresponda, para permitir consolidados. Los filtros dependientes no deben ofrecer valores incompatibles con la selección anterior.

Orden	Filtro	Ejemplo / comportamiento
1	Año académico	2025, 2026; al cambiar, actualizar los períodos disponibles.
2	Período	2026-1, 2026-2 (o trimestre, según la estructura real del sistema).
3	Curso / grupo	Sexto A, Sexto B; únicamente cursos del período seleccionado.

4	Eje temático	Lectura crítica, Comprensión ciudadana, Pensamiento crítico; usar el catálogo real del sistema.
5	Estudiante	Búsqueda por nombre o identificación entre estudiantes del grupo filtrado.

Regla funcional: cuando un filtro padre cambie, limpiar o recalcular las selecciones hijas que hayan dejado de ser válidas. El botón «Limpiar filtros» debe restaurar la consulta general permitida.

5. Desarrollo paso a paso

Paso 1. Revisar la base de datos existente

1. Identificar modelos/tablas de estudiantes, cursos, matrículas o pertenencia a grupos, períodos, ejes temáticos, simulacros o intentos, respuestas y resultados.
2. Dibujar una relación simple entre esos modelos e identificar las claves foráneas necesarias para los filtros.
3. Comprobar que cada intento tiene estudiante, evaluación, fecha, estado de finalización y calificación; si la nota se calcula, describir su fórmula.

Evidencia: imagen o esquema de modelos y explicación breve de la ruta de datos desde el estudiante hasta su calificación.

Paso 2. Construir la pantalla de consultas

4. Agregar en el menú del administrador/docente una opción «Consultas y reportes».
5. Crear una vista con título, filtros, botón «Consultar», botón «Limpiar», indicadores y tabla paginada.
6. Incluir columnas legibles y aviso «Sin resultados» cuando la búsqueda no devuelva registros.

Paso 3. Programar filtros jerárquicos y consultas

7. Consultar desde Django únicamente la información correspondiente a los filtros seleccionados.
8. Aplicar los filtros progresivamente; evitar que una selección anterior quede incoherente tras cambiar año, período o curso.
9. Permitir búsqueda por estudiante y ordenamiento por nombre, fecha o calificación de mayor a menor.
10. Paginar la tabla, preferiblemente en grupos de 10 registros, y conservar los filtros al cambiar de página.

Paso 4. Crear indicadores y reportes

11. Calcular número de estudiantes distintos evaluados, número de intentos finalizados, promedio, nota mínima, máxima y porcentaje de aprobación.
12. Mostrar las siete consultas definidas en el punto 6. Un mismo conjunto de filtros puede reutilizarse para varios reportes.
13. Diferenciar «cantidad de estudiantes» de «cantidad de intentos»: un mismo estudiante puede presentar más de un simulacro.

Paso 5. Generar Excel real (.xlsx)

14. Crear una acción «Exportar a Excel» que reutilice exactamente los filtros y permisos de la consulta mostrada.
15. Generar encabezado del informe con nombre del reporte, fecha de generación y filtros aplicados.

16. Exportar columnas con encabezados, formatos numéricos de dos decimales y datos completos; el archivo descargado no debe incluir solo la página visible de una tabla paginada.
17. Probar que el archivo abre en Excel y que sus filas y resultados coinciden con la consulta filtrada en la aplicación.

Paso 6. Validar seguridad, casos límite y funcionamiento

18. Verificar autenticación y permisos en la vista y en la URL de exportación; impedir descargar resultados cambiando manualmente parámetros de una URL.
19. Verificar filtros vacíos, períodos sin registros, notas faltantes e intentos no finalizados; definir si estos últimos se excluyen de promedios.
20. Probar exportación sin registros: entregar un archivo con encabezados o un mensaje claro, sin error 500.

6. Consultas obligatorias

N.º	Consulta	Resultado esperado
1	Consolidado general	Estudiantes distintos, intentos terminados, promedio, aprobados y no aprobados.
2	Resultados por año y período	Comparar cantidad de evaluaciones y promedio por período académico.
3	Resultados por curso	Estudiantes evaluados, promedio, nota mínima y máxima por curso/grupo.
4	Desempeño por eje temático	Preguntas respondidas, respuestas correctas, porcentaje de aciertos y nota por eje cuando aplique.
5	Calificaciones por estudiante	Estudiante, curso, simulacro, fecha, nota sobre 5,0 y estado.
6	Historial individual	Intentos del estudiante, fechas, resultados y evolución de sus calificaciones.
7	Preguntas de mayor dificultad	Pregunta o identificador, eje, total de respuestas, errores y porcentaje de acierto.

Las estadísticas por eje se calculan desde respuestas efectivamente contestadas; no debe inferirse una nota por eje si el sistema no cuenta con una regla definida para convertir aciertos en calificaciones.

7. Archivos Excel que debe generar el módulo

Reporte A. Consolidado general

Columnas mínimas: año, período, curso, estudiante, identificación (si el rol puede verla), simulacro, fecha, calificación, estado. Se puede añadir promedio por estudiante en otra hoja.

Reporte B. Desempeño por eje temático

Columnas mínimas: año, período, curso, eje, respuestas registradas, aciertos, errores, porcentaje de aciertos y nota promedio si está definida.

Reporte C. Historial individual

Columnas mínimas: estudiante, curso, período, simulacro, fecha, preguntas respondidas, aciertos, errores y nota final. Orden cronológico y un intento por fila.

Criterio común de exportación: todos los Excel deben indicar los filtros activos, fecha de generación, encabezados claros, nombre descriptivo del archivo y datos obtenidos de la base de datos.

8. Ejemplo de prueba de extremo a extremo

21. Crear o seleccionar un año, un período y un curso que tengan estudiantes.
22. Tener al menos dos estudiantes con simulacros finalizados y respuestas en diferentes ejes.
23. Consultar todos los resultados del curso; verificar recuentos y promedios.
24. Restringir a un eje temático y comprobar que cambian tanto la tabla como los indicadores que correspondan.
25. Buscar a un estudiante y abrir su historial sin mezclar calificaciones de otros.
26. Exportar el reporte, abrirlo y comparar fila a fila con los resultados de la consulta (sin limitar la descarga a la paginación).
27. Intentar abrir la URL del reporte sin iniciar sesión o sin permisos y comprobar el rechazo.

9. Evidencias que presentará cada grupo

- Captura de la pantalla principal de consultas con los cinco filtros visibles.
- Capturas de al menos dos combinaciones de filtros mostrando cambios reales en los resultados.
- Captura del listado, paginación e indicadores estadísticos.
- Tres archivos Excel generados por el sistema.
- Captura o fragmento explicado de vistas/servicios Django que consultan la BD y generan el Excel.
- Demostración en vivo con registros de prueba: filtrado, búsqueda, historial individual y descarga.